

2025/2학기 데이터베이스

2차퀴즈

담당교수 공학박사 장석구

1. SQL에서 특정 컬럼의 전체 행 수를 계산할 때 사용하는 함수는 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① SUM
- ② COUNT : 행의 개수를 세는 집계 함수
- ③ AVG
- ④ MAX

2. SQL에서 특정 컬럼의 최대값을 반환하는 함수는 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① MIN
- ② MAX : 가장 큰 값을 반환
- ③ AVG
- ④ COUNT

3. SQL에서 특정 컬럼의 최소값을 구할 때 사용하는 함수는 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① SUM
- ② AVG
- ③ MIN : 가장 작은 값을 반환
- ④ MAX

4. SQL에서 특정 컬럼의 평균값을 구할 때 사용하는 함수는 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① AVG : 컬럼의 평균을 계산
- ② SUM
- ③ COUNT
- ④ MIN

5. SQL에서 특정 컬럼의 합계를 계산할 때 사용하는 함수는 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① SUM : 컬럼 값의 합을 계산
- ② AVG
- ③ COUNT
- ④ MAX

6. 다음 중 SQL에서 '전체 행 수'가 아닌, 특정 컬럼 값이 NULL이 아닌 경우에만 계산하는 함수는 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① COUNT(*)
- ② COUNT(컬럼명) : NULL는 제외하고 세어줌
- ③ SUM(컬럼명)
- ④ AVG(컬럼명)

7. SQL에서 한 컬럼의 값 중 최대값과 최소값의 차이를 구하려면 어떤 함수들을 조합해야 하는가?

★★☆☆☆

- ① SUM, AVG
- ② MAX, MIN : MAX - MIN으로 범위를 계산
- ③ COUNT, AVG
- ④ MAX, SUM

8. 다음 중 집계 함수로 계산할 수 없는 것은? ★★☆☆☆

- ① 행 수
- ② 컬럼의 평균값
- ③ 컬럼의 최대값
- ④ 특정 행의 문자 길이 : 일반 함수이며 집계 함수가 아님

9. SQL에서 숫자 컬럼의 합계를 구하면서 NULL 값을 제외하려면 어떤 함수와 옵션이 필요한가?

★★☆☆☆

- ① SUM(컬럼명) → 자동 제외 : NULL 알아서 무시함
- ② SUM(컬럼명) + COUNT(컬럼명)
- ③ AVG(컬럼명)
- ④ COUNT(*)

10. 다음 중 SQL 집계 함수에 대한 설명으로 올바른 것은? ★★☆☆☆

- ① MAX는 행 수를 반환한다.
- ② COUNT는 NULL 값을 포함하지 않는다.
- ③ AVG는 NULL 값을 제외하고 평균을 계산한다. : 집계함수는 NULL 제외하고 수행됨
- ④ SUM은 문자형 컬럼의 합계를 계산할 수 있다.

11. SQL에서 결과를 특정 컬럼 기준으로 오름차순 정렬할 때 사용하는 구문은 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① GROUP BY
- ② ORDER BY : 정렬 기능
- ③ HAVING
- ④ DISTINCT

12. SQL에서 그룹화된 결과에 조건을 걸고 싶을 때 사용하는 구문은 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① WHERE
- ② GROUP BY
- ③ HAVING : WHERE는 그룹 전, HAVING은 그룹 후 조건
- ④ ORDER BY

13. 다음 중 SQL에서 그룹화 없이 단순히 컬럼을 기준으로 정렬할 때 사용하는 구문은 무엇인가?

★★☆☆☆

- ① ORDER BY : 정렬 기능
- ② GROUP BY
- ③ HAVING
- ④ COUNT

14. SQL에서 특정 컬럼을 기준으로 데이터를 그룹화할 때 사용하는 구문은 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① ORDER BY
- ② **GROUP BY : 특정 컬럼 기준 그룹화**
- ③ DISTINCT
- ④ SUM

15. SQL에서 다음 쿼리의 목적은 무엇인가? ★★☆☆☆

```
SELECT 부서, COUNT(*)  
FROM 직원  
GROUP BY 부서;
```

- ① 모든 직원 이름을 정렬
- ② **부서별 직원 수를 계산 : GROUP BY 부서 후 COUNT(*) 사용**
- ③ 전체 직원 수를 계산
- ④ 특정 부서만 선택

16. SQL에서 다음 쿼리의 결과를 '급여' 기준 내림차순으로 정렬하고 싶다면 어느 구문을 추가해야 하는가? ★★☆☆☆

```
SELECT 이름,  
급여 FROM 직원;
```

- ① GROUP BY 급여 DESC
- ② **ORDER BY 급여 DESC : 정렬 방향 DESC를 내림차순으로 지정**
- ③ HAVING 급여 DESC
- ④ DISTINCT 급여 DESC

17. SQL에서 한 테이블의 각 행을 유일하게 식별하는 컬럼 또는 컬럼 집합을 무엇이라고 하는가? ★★☆☆☆

- ① 외래키(Foreign Key)
- ② **기본키(Primary Key) : 중복, NULL 불가**
- ③ 대체키(Alternate Key)
- ④ 후보키(Candidate Key)

18. SQL에서 한 테이블의 컬럼이 다른 테이블의 기본키를 참조할 때 사용하는 키는 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① 기본키(Primary Key)
- ② **외래키(Foreign Key) : 참조 관계**
- ③ 후보키(Candidate Key)
- ④ 대체키(Alternate Key)

19. 다음 중 기본키에 대한 설명으로 올바른 것은? ★★☆☆☆

- ① NULL 값을 허용할 수 있다.
- ② **한 테이블당 여러 개를 지정할 수 없다. : 기본키는 1개만 존재**
- ③ 다른 테이블을 참조할 수 없다.
- ④ 중복 값을 허용한다.

20. 다음 중 외래키의 주요 기능으로 올바른 것은? ★★☆☆☆

- ① 행 고유 식별
- ② 다른 테이블과의 참조 무결성 유지 : 부모-자식 테이블 관계 보장
- ③ 중복값 허용 제한
- ④ 집계 함수 계산

21. SQL에서 다음 제약 조건의 의미는 무엇인가?

FOREIGN KEY (부서ID) REFERENCES 부서(부서ID)

- ① 부서ID 컬럼이 NULL을 허용한다.
- ② 부서 테이블의 부서ID를 참조하여 외래키 관계를 정의한다. : FK(부서ID)가 부서 테이블 PK를 참조함
- ③ 부서ID가 기본키로 자동 지정된다.
- ④ 부서 테이블의 모든 데이터를 삭제한다.

22. SQL에서 두 개 이상의 테이블을 공통 컬럼을 기준으로 결합하여 데이터를 조회할 때 사용하는 연산은 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① UNION
- ② JOIN : 테이블 간 결합 연산
- ③ GROUP BY
- ④ ORDER BY

23. 다음 중 SQL에서 내부 조인(INNER JOIN)의 특징으로 올바른 것은? ★★☆☆☆

- ① 조인 조건을 만족하지 않는 행도 결과에 포함된다.
- ② 두 테이블 모두에서 조인 조건을 만족하는 행만 결과에 포함된다. : INNER JOIN은 공통되는 행만 반환
- ③ 왼쪽 테이블의 모든 행이 포함된다.
- ④ 오른쪽 테이블의 모든 행이 포함된다.

24. SQL에서 LEFT JOIN의 특징은 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① 왼쪽 테이블의 모든 행과 오른쪽 테이블의 조건 만족 행을 포함한다. : LEFT OUTER JOIN
- ② 오른쪽 테이블의 모든 행과 왼쪽 테이블의 조건 만족 행을 포함한다.
- ③ 두 테이블 모두 조건 만족 행만 포함한다.
- ④ 두 테이블의 모든 행을 무조건 포함한다.

25. 다음 SQL 조인의 결과로 올바른 것은?

```
SELECT A.학생ID, B.과목명
FROM 학생 A
INNER JOIN 수강 B
ON A.학생ID = B.학생ID;
```

- ① 학생 테이블의 모든 행이 포함된다.
- ② 수강 테이블의 모든 행이 포함된다.
- ③ 학생과 수강 테이블에서 학생ID가 일치하는 행만 포함된다. : INNER JOIN 일치하는 행만 반환
- ④ 학생ID가 NULL인 행도 포함된다.

26. SQL에서 FULL OUTER JOIN의 특징으로 올바른 것은? ★★☆☆☆

- ① 두 테이블 모두에서 조건을 만족하는 행만 포함된다.
- ② 왼쪽 테이블의 모든 행만 포함된다.
- ③ 오른쪽 테이블의 모든 행만 포함된다.
- ④ 두 테이블의 모든 행을 포함하며, 조건 불일치 시 NULL로 채운다. : 양쪽 전체 행을 모두 출력

27. SQL에서 두 개의 SELECT 결과를 합치되 중복은 제거하고 결합할 때 사용하는 연산은 무엇인가? ★★☆☆☆

★☆☆☆☆

- ① INTERSECT
- ② UNION : 합집합 + 중복 제거
- ③ MINUS
- ④ JOIN

28. SQL에서 두 SELECT 결과에서 공통으로 존재하는 행만 반환하는 연산은 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① UNION
- ② INTERSECT : 교집합 연산
- ③ MINUS
- ④ JOIN

29. SQL에서 첫 번째 SELECT 결과에서 두 번째 SELECT 결과를 제외한 행만 반환하는 연산은 무엇인가?

★☆☆☆☆

- ① UNION
- ② INTERSECT
- ③ MINUS : 차집합 연산
- ④ JOIN

30. 다음 중 SQL 집합 연산에 대한 공통 특징으로 올바른 것은? ★★☆☆☆

- ① 각 SELECT문의 컬럼 수와 순서가 동일해야 한다. : UNION, INTERSECT, MINUS 모두 동일 조건 필요
- ② 집합 연산은 컬럼 타입과 관계없이 자유롭게 사용할 수 있다.
- ③ 집합 연산은 결과 정렬 기능을 포함한다.
- ④ 집합 연산은 테이블을 직접 수정한다.

31. SQL에서 다음 쿼리의 결과를 설명하시오.

SELECT 학생ID FROM 수강자_2023

MINUS

SELECT 학생ID FROM 수강자_2024;

- ① 2023년도와 2024년도 모두 수강한 학생 목록
- ② 2024년도 수강 학생 목록
- ③ 2023년도에만 수강한 학생 목록 : MINUS 앞에서 뒤를 제외한 것
- ④ 모든 학생 목록

32. SQL에서 하나의 쿼리 안에 포함되어 다른 쿼리의 결과를 사용하여 조건을 지정하는 쿼리를 무엇이 라고 하는가? ★★☆☆☆

- ① JOIN
- ② 서브쿼리(Subquery) : 내부 쿼리
- ③ UNION
- ④ GROUP BY

33. 다음 중 서브쿼리의 위치로 올바른 것은? ★★☆☆☆

- ① SELECT 절, FROM 절, WHERE 절 : 여러 절에서 사용 가능
- ② INSERT 절, UPDATE 절, DELETE 절
- ③ ORDER BY 절만 가능
- ④ GROUP BY 절만 가능

34. 다음 쿼리의 기능은 무엇인가?

```
SELECT 이름
FROM 학생
WHERE 학년 = (SELECT MAX(학년) FROM 학생);
```

- ① 모든 학생 이름을 조회
- ② 가장 높은 학년 학생의 이름만 조회 : MAX(학년) 값과 같은 학생만 조회
- ③ 평균 학년 학생의 이름 조회
- ④ 학년이 NULL인 학생 조회

35. 다음 중 서브쿼리와 관련된 설명으로 올바른 것은? ★★☆☆☆

- ① 서브쿼리는 항상 단일 행만 반환할 수 있다.
- ② 서브쿼리는 메인 쿼리의 결과와 상관없이 독립적으로 실행된다.
- ③ 서브쿼리는 메인 쿼리 내에서 다른 쿼리 결과를 참조할 수 있다. : 상관 서브쿼리 형태가 가능
- ④ 서브쿼리는 JOIN과 동일한 기능만 수행한다.

36. SQL에서 서브쿼리를 사용하여 한 테이블의 값이 다른 테이블에 존재하는지 확인하려면 어떤 연산자 를 사용하는가? ★★☆☆☆

- ① EXISTS : 존재 여부만 TRUE/FALSE 확인
- ② IN
- ③ LIKE
- ④ BETWEEN

37. 다음 쿼리의 의미로 올바른 것은?

```
SELECT 이름
FROM 학생
WHERE 학년 IN (SELECT 학년 FROM 수강 WHERE 과목 = '수학');
```

- ① 수학을 수강한 학년의 모든 학생 이름 조회 : 수학 과목 학년 목록 안에 포함된 학생 조회
- ② 모든 학생 이름 조회
- ③ 수학을 수강한 학생 이름만 조회
- ④ 수학을 수강하지 않은 학생 이름 조회

38. 다음 쿼리에서 서브쿼리의 역할로 올바른 것은?

```
SELECT 이름  
FROM 학생  
WHERE 학년 > (SELECT AVG(학년) FROM 학생);
```

- ① 학년이 평균 이하인 학생 조회
- ② 학년이 평균 이상인 학생 조회
- ③ 학년이 평균보다 큰 학생 조회 : AVG(학년) 조건
- ④ 모든 학생 조회

39. 다음 쿼리에서 어떤 서브쿼리 연산자가 사용되었는가?

```
SELECT 이름  
FROM 학생  
WHERE 학년 IN (SELECT 학년 FROM 수강 WHERE 과목='영어');
```

- ① EXISTS
- ② IN : 여러 값 중 하나를 비교
- ③ ANY
- ④ ALL

40. 다음 쿼리에서 부정 조건을 올바르게 나타낸 것은?

```
SELECT 이름  
FROM 학생  
WHERE 학년 NOT IN (SELECT 학년 FROM 수강 WHERE 과목='수학');  
...
```

- ① 수학을 수강한 학생 조회 : NOT IN은 제외 조건
- ② 수학을 수강하지 않은 학생 조회
- ③ 모든 학생 조회
- ④ 학년이 NULL인 학생 조회

41. 다음 중 EXISTS 서브쿼리의 특징으로 올바른 것은? ★★☆☆☆

- ① 서브쿼리 결과가 존재하면 TRUE, 없으면 FALSE : 반환값이 아니라 존재 여부만 본다
- ② 서브쿼리 결과와 비교값이 동일해야 TRUE
- ③ 서브쿼리는 단일 행만 반환 가능
- ④ 모든 행과 비교 후 결과 반환

42. 다음 쿼리에서 NOT EXISTS의 역할은 무엇인가?

```
SELECT 이름  
FROM 학생 S  
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM 수강 WHERE 학생ID = S.학생ID AND 과목='수학');
```

- ① 수학을 수강한 학생 조회
- ② 수학을 수강하지 않은 학생 조회 : 해당 학생ID로 수학 수강 기록이 없어야 TRUE
- ③ 모든 학생 조회
- ④ NULL 값을 가진 학생 조회

43. 다음 중 ANY(SOME) 연산자의 특징으로 올바른 것은? ★★☆☆☆

- ① 서브쿼리의 결과 중 하나라도 조건을 만족하면 TRUE : 부분 비교 연산자
- ② 서브쿼리의 모든 결과를 만족해야 TRUE
- ③ 서브쿼리를 존재 여부만 확인
- ④ 결과 집합을 합산

44. 다음 쿼리의 의미는 무엇인가?

```
SELECT 이름  
FROM 학생  
WHERE 학년 > ALL (SELECT 학년 FROM 수강 WHERE 과목='수학');
```

- ① 학년이 수학을 수강한 학생보다 높은 학생 조회 : 모든 값보다 커야 TRUE
- ② 학년이 수학을 수강한 학생과 같은 학생 조회
- ③ 학년이 수학을 수강한 학생보다 낮은 학생 조회
- ④ 모든 학생 조회

45. ANY(SOME) 연산자를 활용한 비교 조건에서 올바른 예시는 무엇인가?

- ① 학년 > ANY (SELECT 학년 FROM 수강 WHERE 과목='영어') : ANY는 하나라도 조건을 만족하면 됨
- ② 학년 > ALL (SELECT 학년 FROM 수강 WHERE 과목='영어')
- ③ 학년 = EXISTS (SELECT 학년 FROM 수강 WHERE 과목='영어')
- ④ 학년 NOT IN (SELECT 학년 FROM 수강 WHERE 과목='영어')

46. 다음 중 서브쿼리와 관련된 잘못된 설명은 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① ANY, SOME 연산자는 동일하게 동작한다.
- ② ALL 연산자는 서브쿼리 결과와 모든 비교를 수행한다.
- ③ EXISTS는 서브쿼리 결과를 직접 반환한다. : EXISTS는 TRUE/FALSE만 반환
- ④ NOT EXISTS는 서브쿼리 결과가 없을 때 TRUE를 반환한다.

47. 다음 쿼리에서 IN과 ANY를 활용한 조건 비교 중 올바른 것은?

SELECT 이름

FROM 학생

WHERE 학년 = ANY (SELECT 학년 FROM 수강 WHERE 과목='수학');

① 학년이 수학을 수강한 학년 중 하나와 같으면 TRUE : IN과 유사함

② 학년이 모든 수학 학년과 같아야 TRUE

③ 학년이 NULL이면 TRUE

④ 학년과 상관없이 모든 학생 선택

48. SQL에서 새로운 테이블을 생성할 때 사용하는 명령어는 무엇인가? ★★☆☆☆

① INSERT

② CREATE TABLE : CREATE TABLE로 구조를 만듦

③ ALTER TABLE

④ DROP TABLE

49. 테이블에 새로운 컬럼을 추가할 때 사용하는 명령어는 무엇인가? ★★☆☆☆

① CREATE

② ALTER TABLE : ALTER TABLE ADD 사용

③ DROP

④ INSERT

50. 기존 테이블을 삭제할 때 사용하는 명령어는 무엇인가? ★★☆☆☆

① CREATE

② DROP TABLE : DROP은 구조 자체 삭제

③ ALTER TABLE

④ TRUNCATE

51. 테이블 컬럼의 데이터 타입을 변경하고 싶을 때 사용하는 명령어는 무엇인가? ★★☆☆☆

① CREATE TABLE

② ALTER TABLE : MODIFY 또는 ALTER 사용

③ DROP TABLE

④ UPDATE

52. 다음 중 DDL(Data Definition Language)에 속하지 않는 것은 무엇인가? ★★☆☆☆

① CREATE

② ALTER

③ DROP

④ INSERT : DML

53. 테이블의 구조를 완전히 제거하지 않고, 테이블 내부 데이터를 모두 삭제하는 명령어는 무엇인가? ★★☆☆☆

① DROP

② TRUNCATE : 빠르게 전체 데이터 삭제

③ DELETE

④ ALTER

54. 기존 테이블의 이름을 변경하고자 할 때 사용하는 명령어는 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① **RENAME TABLE : 테이블 이름 변경 전용 명령**
- ② CREATE TABLE
- ③ DROP TABLE
- ④ INSERT

55. 테이블 컬럼의 제약 조건(예: NOT NULL, UNIQUE)을 추가하거나 제거할 때 사용하는 명령어는 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① CREATE TABLE
- ② **ALTER TABLE : ALTER로 제약 수정 가능**
- ③ DROP TABLE
- ④ UPDATE

56. 테이블을 생성하면서 기본키를 설정하고 싶을 때 사용하는 구문은 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① **CREATE TABLE ... PRIMARY KEY : 생성 시 PK 지정**
- ② ALTER TABLE ... PRIMARY KEY
- ③ DROP TABLE ... PRIMARY KEY
- ④ INSERT ... PRIMARY KEY

57. DDL 명령어의 특징으로 올바른 것은? ★★☆☆☆

- ① 데이터만 조작할 수 있다.
- ② **테이블 구조를 정의, 수정, 삭제할 수 있다. : 데이터가 아니라 구조 조작**
- ③ 조건에 따라 행을 선택할 수 있다.
- ④ DDL은 트랜잭션 롤백이 항상 가능하다.

=====

58. 테이블에 새로운 데이터를 삽입할 때 사용하는 명령어는 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① **INSERT : INSERT INTO로 행 추가**
- ② UPDATE
- ③ DELETE
- ④ CREATE

59. 기존 데이터의 값을 수정할 때 사용하는 명령어는 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① INSERT
- ② **UPDATE : SET으로 컬럼값 수정**
- ③ DELETE
- ④ DROP

60. 조건에 맞는 데이터를 삭제할 때 사용하는 명령어는 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① INSERT
- ② UPDATE
- ③ **DELETE : WHERE 조건으로 삭제**
- ④ TRUNCATE

61. 다음 중 DML(Data Manipulation Language)에 속하지 않는 것은 무엇인가? ★★☆☆☆

- ① INSERT
- ② UPDATE
- ③ DELETE
- ④ CREATE : DDL

62. 다음 쿼리의 의미는 무엇인가?

UPDATE 학생
SET 학년 = 3
WHERE 학생ID = 1001;

- ① 학생ID 1001의 학년을 3으로 수정 : WHERE 조건 일치한 행만 수정
- ② 모든 학생의 학년을 3으로 수정
- ③ 학생ID 1001의 행을 삭제
- ④ 학생ID 1001의 데이터를 삽입

63. 다음 쿼리의 의미는 무엇인가?

DELETE FROM 학생
WHERE 학년 = 1;

- ① 1학년 학생의 데이터를 삭제 : WHERE 학년 = 1 조건에 해당하는 행을 삭제
- ② 모든 학생 삭제
- ③ 1학년 학생의 학년을 0으로 변경
- ④ 새 행 삽입

64. INSERT 명령어의 특징으로 올바른 것은? ★★☆☆☆

- ① 데이터 수정에 사용된다.
- ② 데이터를 조건 없이 삭제할 수 있다.
- ③ 새로운 행을 테이블에 추가한다. : 데이터 삽입 명령
- ④ 테이블 구조를 정의한다.

65. UPDATE 명령어 사용 시 WHERE 절을 생략하면 어떤 일이 발생하는가? ★★☆☆☆

- ① 아무 일도 일어나지 않는다.
- ② 조건에 맞는 행만 수정된다.
- ③ 테이블의 모든 행이 수정된다. : WHERE 없으면 전체에 적용된다
- ④ 새로운 행이 삽입된다.

66. DELETE와 TRUNCATE의 차이점으로 올바른 것은? ★★☆☆☆

- ① DELETE는 조건부 삭제 가능, TRUNCATE는 전체 삭제 : TRUNCATE는 조건 불가
- ② DELETE는 테이블 구조 삭제, TRUNCATE는 데이터 삭제
- ③ DELETE는 DDL, TRUNCATE는 DML
- ④ DELETE는 INSERT와 동일

67. DML 명령어의 특징으로 올바른 것은? ★★☆☆☆

- ① 테이블 구조를 변경할 수 있다.
- ② 테이블 데이터를 조회, 삽입, 수정, 삭제할 수 있다. : DML은 데이터 조작
- ③ 테이블과 컬럼을 생성할 수 있다.
- ④ 테이블을 삭제할 수 있다.